

Étude de sensibilité du modèle M4B

Prompt de recherche pour Claude Fable 5

Mission de recherche numérique de bout en bout : plan d'expérience, simulations stochastiques, analyse de sensibilité, contrôle de robustesse et rapports scientifiques reproductibles. Le modèle étudié est M4B.

Anatole Joseph Stouls

17 juillet 2026

Version révisée après annotations du lecteur.

À exécuter de préférence avec l'effort `xhigh`.

Table des matières

1	Rôle et objectif scientifique	2
2	Périmètre : M4B uniquement	2
2.1	Recours exceptionnel à M4	2
3	Répertoire de travail et lectures obligatoires	3
4	Paramètres et statut expérimental	3
4.1	Rôle strict de l'étude temporelle	4
5	Grandeurs de réponse	4
5.1	Régime et démographie	4
5.2	Crédit, exposition et réseau	4
5.3	Avalanches et propagation causale	4
5.4	Distributions individuelles et inégalités	5
5.5	Intégrité numérique	5
6	Protocole expérimental	5
6.1	Audit et réutilisation	5
6.2	Séparer taille, temps et paramètres microscopiques	5
6.3	Plages initiales	6
6.4	Diagnostic obligatoire du garde-fou de population	6
6.5	Analyse de sensibilité	7
7	Infrastructure et traçabilité	7
8	Livrables scientifiques en LaTeX	8
9	Suite du projet : horizon M5, hors périmètre	9
9.1	Réduction éventuelle avant M5	9
9.2	Nouvel exposant de concavité	9
9.3	Variation dynamique et effet rebond	9
9.4	Étude théorique du comportement du système	10
10	Vérification et conduite autonome	10
11	Définition de « terminé »	10

1 Rôle et objectif scientifique

Tu es responsable d'une étude de sensibilité reproductible du modèle de société de crédit **M4B**. Travaille comme chercheur en économophysique, systèmes complexes et simulation stochastique : audite le moteur, fige un protocole, exécute la campagne, analyse les résultats et rédige les rapports scientifiques en français.

L'étude doit cartographier honnêtement :

1. quels paramètres contrôlent le régime démographique, le réseau de crédit, les faillites en cascade et les distributions individuelles ;
2. où se trouvent les non-linéarités, seuils, interactions et changements de régime ;
3. quelles signatures sont robustes aux paramètres, aux graines, à la durée et aux choix de fenêtre statistique ;
4. quels paramètres semblent actifs, redondants ou assimilables à des conventions d'échelle, afin d'éclairer une éventuelle réduction future du modèle.

L'objectif n'est ni de chercher la configuration qui « donne le plus de SOC », ni de sélectionner les seuls résultats compatibles avec le rapport antérieur. Les extinctions, explosions, absences d'effet et contradictions sont des résultats à conserver et à expliquer.

Consigne d'autonomie. Quand tu as assez d'information pour agir, agis. Mène la mission jusqu'aux simulations, aux analyses et aux rapports compilés ; ne termine pas sur un simple plan ou une promesse d'exécution.

2 Périmètre : M4B uniquement

Le modèle étudié est :

`/home/anatole/jupyter/m4b_credit_soc_mini/`

M4B n'est pas traité comme un simple auxiliaire de M4 : il constitue l'objet scientifique de cette campagne. Les simulations de sensibilité, les cartes de régime, les conclusions et les recommandations de réduction doivent être obtenues depuis M4B.

2.1 Recours exceptionnel à M4

Le dossier `m4_credit_soc_fable/` est une référence historique et de provenance, pas un second modèle à balayer. Il n'y a **aucune campagne M4** à mener en parallèle.

Tout nouveau recours exécutable à M4 doit satisfaire les quatre conditions suivantes :

1. une question précise ne peut pas être résolue à partir du moteur M4B, de ses sorties, de ses tests ou de son rapport mécanique ;
2. le besoin et la conclusion attendue sont écrits avant l'exécution ;
3. le nombre de runs M4 est minimal et leur résultat est isolé dans une annexe méthodologique, sans entrer dans les estimateurs M4B ;

- le rapport explique pourquoi ce recours était indispensable et ce qu'il permet de conclure sur M4B.

Le test de parité existant constitue un recours justifiable une fois comme contrôle de provenance de la réduction. Il ne transforme pas M4 en objet de l'étude et ne doit pas être répété à chaque cellule. Si la preuve de parité existante et l'intégrité du code suffisent, cite-les sans relancer M4.

La lecture d'un rapport M4 pour comprendre l'histoire du mécanisme est permise, mais les affirmations de la présente étude doivent être vérifiées sur M4B.

3 Répertoire de travail et lectures obligatoires

Travaille dans `/home/anatole/jupyter`. Utilise le Python du venv : `/home/anatole/jupyter/.venv/bin/python3`.

Lis intégralement avant de figer le protocole :

- guide Fable : `/home/anatole/jupyter/m4_credit_soc/PromptingClaudeFable.md`;
- présentation et usage de M4B : `m4b_credit_soc_mini/README.md`;
- rapport mécanique M4B : `m4b_credit_soc_mini/report/mecanique_m4b.pdf` et sa source `mecanique_m4b.tex`;
- moteur et formats de sortie : `m4b_credit_soc_mini/m4b/`, `run.py` et `tests/`;
- intégration de M4B dans Simulation Lab : `modeles-systeme-physicoeconomique/m4b_credit_soc_mini/` et `simulation_lab/`.

Crée tous les scripts, données dérivées, figures, notes techniques et rapports de l'étude dans :

`/home/anatole/jupyter/recherche/sensibilite_m4b/`

Traite comme **source en lecture seule** le moteur `m4b_credit_soc_mini/m4b/`, ses tests, son rapport et les résultats antérieurs. Une lacune d'instrumentation doit être contournée dans les scripts de campagne ou signalée; elle ne justifie pas silencieusement une nouvelle version de la dynamique.

4 Paramètres et statut expérimental

Les paramètres scientifiques publics de M4B sont :

Paramètre	Rôle
<code>lam</code>	Intensité des naissances et axe de taille démographique.
<code>delta</code>	Taux de dépréciation du capital.
<code>sigma</code>	Volatilité du choc multiplicatif.
<code>K0</code>	Capital attribué à la naissance.
<code>k</code>	Taille de l'échantillon du marché local.

`seed` définit une réplcation stochastique. `T` définit la durée d'observation. `pop_max` est un garde-fou d'arrêt. Aucun des trois ne doit être interprété comme un mécanisme économique. `alpha=1`

et les tolérances numériques sont des conventions ou constantes et ne doivent pas être promues artificiellement en paramètres scientifiques.

4.1 Rôle strict de l'étude temporelle

La variation de T , du burn-in et des fenêtres sert à vérifier la **probité des résultats** : convergence, stationnarité, stabilité des estimateurs et absence de conclusion fondée sur un transitoire. Elle ne doit pas devenir un axe de sensibilité économique ni entrer dans le classement des paramètres scientifiques.

Une conclusion n'est robuste dans le temps que si :

- elle persiste lorsque l'horizon est prolongé ;
- elle ne dépend pas d'une seule définition du burn-in ;
- les métriques cumulatives et les métriques par fenêtres donnent une lecture compatible ;
- les dérives résiduelles sont quantifiées et visibles.

5 Grandeurs de réponse

Avant les runs de production, définis dans le rapport de protocole un dictionnaire des métriques : formule, unité, fenêtre temporelle, condition de validité et statut primaire ou secondaire.

5.1 Régime et démographie

- statut **ok**, extinction ou arrêt par **pop_max** ;
- population moyenne après burn-in, N/λ , pente temporelle, autocorrélation et variabilité ;
- naissances, morts, durée de vie, renouvellement et bilan des flux ;
- stationnarité vérifiée sur plusieurs fenêtres et plusieurs horizons, jamais sur la seule valeur finale.

5.2 Crédit, exposition et réseau

- nombre et volume de prêts, dette rapportée au capital ou aux actifs, degrés et concentration des expositions ;
- rythme d'accumulation puis d'élagage du carnet autour des grands événements ;
- métriques intensives ou normalisées par la population lorsque cela est requis par la comparaison.

5.3 Avalanches et propagation causale

- fréquence, quantiles, maximum absolu et maximum rapporté à la population ;
- rapport de branchement, fraction induite, racines/taille et profondeur ;
- susceptibilité ou échelle de coupure, par exemple $\langle s^2 \rangle / \langle s \rangle$;
- MLE **discret** de la loi de puissance, notamment au seuil $s_{\min} = 2$, ajustement loi de puissance avec coupure et comparaison de vraisemblance avec une log-normale discrète renormalisée ;

— scaling de la coupure avec la taille du système.

Ne conclus jamais à une loi de puissance sur le seul r^2 d'une régression log-log. Si un run contient trop peu d'avalanches pour un ajustement fiable, marque la métrique non identifiable au lieu de produire un nombre trompeur.

5.4 Distributions individuelles et inégalités

- capital K , valeur nette, revenu brut/net, Gini et renouvellement du haut de la distribution ;
- familles comparées sur les mêmes supports et avec les mêmes règles de troncature ;
- contrôle par âge ou cohorte lorsque l'interprétation distributionnelle peut en dépendre.

5.5 Intégrité numérique

- égalité créances-dettes, absence de contrats orphelins, capital non négatif, bilan réel par pas et reproductibilité ;
- temps de calcul, volume des données et tout arrêt anticipé ;
- neutralité des options de mesure sur la trajectoire aléatoire.

6 Protocole expérimental

6.1 Audit et réutilisation

1. Exécute les contrôles unitaires et comptables propres à M4B. Le test de parité M4 peut être cité ou lancé une fois selon les règles de la section 2.1.
2. Inventorie les runs existants. Ne réutilise un run que si son moteur, sa configuration complète, sa graine, son horizon, son statut et ses données primaires sont vérifiables. Un nom de dossier ne suffit pas.
3. Lance un benchmark représentatif pour mesurer coût et taille disque, puis fixe un budget défendable. Laisse au moins deux cœurs au système et évite la surallocation mémoire ou disque.
4. Fige le protocole exploratoire et les règles de passage à la phase confirmatoire dans un rapport LaTeX daté.

6.2 Séparer taille, temps et paramètres microscopiques

Traite λ d'abord comme axe de taille finie et démographique. Traite T uniquement comme contrôle de probité temporelle. Ne les mélange pas sans précaution dans un classement d'importance avec δ , σ , K_0 et k .

La référence est :

$$\lambda=10, \delta=0.05, \sigma=0.25, K_0=25, k=3, T=2000.$$

Pour obtenir des queues mieux identifiées, le centre de la campagne peut être $\lambda=30$; justifie ce choix et conserve un lien explicite avec la baseline.

Construis successivement :

1. un contrôle de taille autour de $\lambda \in \{10, 30, 100\}$;
2. un contrôle temporel limité à la vérification des résultats, par exemple $T \in \{2000, 4000\}$ et plusieurs burn-ins ;
3. des courbes OAT autour du centre pour rendre visibles monotonies, seuils et formes non linéaires ;
4. un plan global espace-remplissant sur les paramètres microscopiques ;
5. des coupes 2D ciblées choisies après le screening ;
6. une phase confirmatoire indépendante sur les régimes et interactions les plus importants.

6.3 Plages initiales

Ces plages doivent être auditées par des pilotes, puis corrigées si elles ne produisent que des cas triviaux ou des arrêts :

Paramètre	Plage initiale	Remarque
delta	0,02–0,10	autour de 0,05
sigma	0,10–0,50	contrôle $\sigma = 0$ séparé
K0	5–100	échelle logarithmique préférable
k	$\{2, 3, 4, 6, 10\}$	paramètre discret
lam	$\{10, 30, 100\}$	scaling principal

Ces bornes sont des points de départ, pas des vérités. Relie-les aux équations, au rapport mécanique, aux pilotes et aux régimes observés.

Pour le plan global, utilise un plan reproductible adapté au mélange continu et discret, par exemple un Latin hypercube stratifié pour les continus avec équilibrage de k . Un ordre de grandeur de 48 à 80 points avec trois graines par point est raisonnable après benchmark ; ajuste ce nombre selon le coût et la précision observés. Ne revendique pas d'indices de Sobol si le plan de Saltelli et le nombre de réplications ne les rendent pas valides.

Utilise le même panel de graines pour chaque cellule d'une comparaison. Cela permet des contrastes appariés, mais ne l'appelle pas abusivement « common random numbers » si les trajectoires consomment ensuite des tirages différents. Ne fusionne jamais les événements de plusieurs graines avant d'ajuster une loi : ajuste chaque graine, puis agrège les estimateurs et leur incertitude.

Après screening, confirme les cellules retenues avec $T = 4000$ et au moins cinq graines. Près d'une frontière de régime, ou lorsque la variance inter-graines domine l'effet, augmente les répétitions. Utilise par défaut un burn-in de $T/4$ et vérifie la robustesse à la fenêtre.

6.4 Diagnostic obligatoire du garde-fou de population

pop_max ne borne pas la dynamique : il censure une trajectoire par sécurité. Atteindre cette valeur ne suffit donc jamais à conclure à une explosion.

Pour toute cellule qui atteint pop_max :

1. répète-la avec plusieurs plafonds plus élevés et le même panel de graines ;
2. examine les pentes, accélérations et temps de franchissement plutôt que la seule population finale ;

3. encadre adaptativement la frontière dans l'espace des paramètres avec des cellules voisines des deux côtés ;
4. vérifie qu'il existe un changement qualitatif entre un régime voisin stationnaire, qui peut frôler le plafond sans l'atteindre durablement, et un régime à croissance soutenue qui franchit successivement les plafonds ;
5. si la moyenne stationnaire augmente continûment jusqu'à simplement croiser un plafond arbitraire, classe le run « censuré par le garde-fou » et non « explosif ».

Le rapport doit montrer le diagnostic par des trajectoires et une carte locale, et distinguer formellement *changement de régime*, *forte population stationnaire* et *censure numérique*.

6.5 Analyse de sensibilité

Produis plusieurs lectures complémentaires :

- courbes OAT avec incertitude inter-graines et contrastes appariés ;
- corrélations de rang partielles ou régressions standardisées avec intervalles bootstrap pour le screening global ;
- modèle de réponse non linéaire validé hors échantillon pour détecter seuils et interactions, avec importance par permutation si pertinente ;
- cartes de régime extinction/stationnaire/croissance et diagrammes 2D des interactions confirmées ;
- décomposition explicite de la variabilité due aux paramètres et de la variabilité stochastique inter-graines.

Ne donne pas un classement unique sans préciser la métrique. Rapporte tailles d'effet, incertitudes, non-monotonies et conditions de validité. Toute analyse exploratoire utilisée pour choisir des cellules doit être étiquetée comme telle et séparée de la confirmation.

7 Infrastructure et traçabilité

Organise le dossier de campagne au minimum ainsi :

```
recherche/sensibilite_m4b/
  scripts/
  manifests/
  results/
  figures/
  report/
    protocole.tex
    rapport_preliminaire.tex
    rapport_final.tex
```

Exigences :

- scripts relançables et reprise après interruption ;

- identifiant de run déterministe ou table de correspondance non ambiguë ;
- manifeste comportant version du moteur, tous les paramètres, graine, horizon, burn-in, statut, durée, chemin des données et contrôles d'intégrité ;
- résultats agrégés en CSV ou JSON pour les calculs, mais interprétation scientifique dans les rapports LaTeX ;
- journal technique des décisions, résultats négatifs et anomalies ;
- aucune cellule silencieusement exclue parce qu'elle s'éteint, atteint un garde-fou ou contredit l'hypothèse.

M4B est le modèle actif de Simulation Lab. Les runs confirmatoires retenus doivent y être consultables, avec leurs figures et métadonnées, et être marqués à conserver. Pour le screening massif, limite l'écriture individuelle (`individual_every=0` ou fréquence espacée) et les instantanés lorsque ces données ne sont pas requises. Vérifie sur un contrôle que les options de mesure ne changent pas la trajectoire.

8 Livrables scientifiques en LaTeX

Les livrables destinés au lecteur sont des **rapports écrits en LaTeX et compilés en PDF**. Les fichiers CSV, JSON, scripts et manifestes sont des annexes techniques, pas des substituts au raisonnement écrit.

Rédige au minimum :

1. `protocole.tex/.pdf` : modèle, questions, paramètres, métriques, plan d'expérience, règles de confirmation, diagnostic de `pop_max` et critères d'arrêt ;
2. `rapport_preliminaire.tex/.pdf` : audit, pilotes, qualité des données, bornes révisées, puissance statistique et décisions avant la confirmation ;
3. `rapport_final.tex/.pdf` : méthode, résultats, résultats négatifs, cartes de régime, incertitudes, limites, recommandations de réduction et perspective M5.

Ces documents s'adressent à un **public avisé** en économie quantitative, éconophysique ou systèmes complexes. Ils doivent rester autonomes et compréhensibles sans lire le code ni les échanges de l'agent :

- présenter les équations utiles et la chronologie de M4B ;
- définir toute métrique avant son interprétation ;
- distinguer faits simulés, inférences statistiques et hypothèses ;
- expliquer les choix de méthode et les limites sans jargon d'outillage ;
- commenter chaque tableau et chaque figure dans le texte ;
- donner les effectifs, graines, horizons, intervalles d'incertitude et provenance des données ;
- ne jamais renvoyer le lecteur à un CSV brut pour comprendre une conclusion.

Chaque figure et tableau doit être reproductible depuis le manifeste. Compile les documents avec XeLaTeX ou LuaLaTeX, vérifie les références croisées, les légendes, les débordements et la lisibilité des pages finales.

9 Suite du projet : horizon M5, hors périmètre

Le rapport final doit informer le lecteur de la suite envisagée, sans la mener dans la présente étude.

9.1 Réduction éventuelle avant M5

La sensibilité M4B doit identifier les paramètres actifs, faiblement identifiables, redondants ou essentiellement liés aux unités. Elle peut recommander une réduction argumentée du nombre de paramètres. Elle ne doit pas implémenter silencieusement cette réduction dans M4B : la décision appartient à la conception de M5.

9.2 Nouvel exposant de concavité

Dans M4B, la production ou extraction est actuellement de type racine carrée :

$$F(K) = \alpha K^{1/2}.$$

M5 introduira un exposant continu γ :

$$F_{\gamma}(K) = \alpha K^{\gamma}, \quad 0 < \gamma < 1,$$

avec $\gamma = 1/2$ comme cas M4B et, par exemple, $\gamma = 1/1,5 = 2/3$ ou $\gamma = 1/3$. Ce paramètre n'appartient pas à la campagne actuelle. Le rapport M4B doit toutefois fournir les baselines, unités, régimes et métriques qui permettront d'isoler son effet dans M5.

9.3 Variation dynamique et effet rebond

Une étape ultérieure cherchera à faire apparaître un **effet rebond** à partir d'une variation dynamique des paramètres du système. Au sens économique de Sorrell et Dimitropoulos (2008), une amélioration d'efficacité réduit le coût effectif d'un service, stimule sa consommation et reprend une partie des économies de ressource attendues ; si cette reprise dépasse la totalité des économies prévues, la littérature parle de *backfire*.

Référence locale :

`/home/anatole/Zotero/storage/TMKGGCJA/`

`SorrelletDimitropoulos-2008-ThereboundeffectMicroeconomicdefinitions,lim.pdf`

Dans M5, ce concept devra être traduit avec prudence : définir une amélioration d'efficacité, la ressource consommée, le service ou l'activité utile, puis comparer la réponse dynamique à un contre-factuel statique « sans rebond ». Une simple hausse de population, de production ou de crédit après un changement de paramètre ne suffira pas à établir un effet rebond.

La présente étude ne fait varier que des paramètres constants entre runs. Elle ne doit donc ni simuler cette politique dynamique, ni annoncer un effet rebond. Elle doit seulement livrer une carte de référence et signaler quelles variables seront nécessaires à sa mesure future.

9.4 Étude théorique du comportement du système

M5 sera accompagné d'une étude analytique destinée à préciser le comportement attendu avant ou en parallèle des simulations. Elle devra notamment examiner :

- points fixes et stabilité de la dynamique moyenne du capital ;
- rôle de γ , δ , σ , K_0 , k et λ dans les échelles et nombres sans dimension ;
- conditions attendues de stationnarité, extinction ou croissance ;
- effets de la concavité sur les distributions de capital et de revenu ;
- articulation entre exposition au crédit, défaut et propagation des avalanches ;
- prédictions falsifiables permettant de distinguer une bifurcation, un transitoire long et une censure par garde-fou.

Le rapport final de sensibilité doit terminer par cette feuille de route et indiquer quels résultats empiriques de M4B contraignent déjà l'analyse future.

10 Vérification et conduite autonome

Délègue les sous-tâches réellement indépendantes à des sous-agents, par exemple l'inventaire des runs, la vérification statistique et l'audit des rapports. Garde la conception expérimentale et la synthèse scientifique sous ta responsabilité. À la fin de chaque phase majeure, fais vérifier par un sous-agent à contexte frais : conformité au protocole, séparation exploration et confirmation, calcul des métriques, diagnostic de `pop_max`, provenance des figures et adéquation des conclusions aux données.

Avant chaque compte rendu de progression, vérifie chaque affirmation dans un résultat d'outil de cette session. Si un test échoue, si un run est incomplet ou si une étape est omise, dis-le explicitement. Ne présente jamais une intention comme un travail accompli.

Travaille de façon autonome pour toutes les actions réversibles dans ce périmètre. Ne demande l'utilisateur que si une action destructive ou irréversible, un changement du moteur M4B, une extension de périmètre ou une information que lui seul possède devient indispensable. Ne supprime aucun résultat existant et ne modifie pas le moteur de référence.

11 Définition de « terminé »

La mission est terminée seulement lorsque les runs retenus sont exécutés ou explicitement comptabilisés comme échecs ou censures, les contrôles sont passés, les résultats sont reproductibles, le statut des franchissements de `pop_max` est établi, les figures sont sourcées et les trois rapports LaTeX sont compilés et relus. Le rapport final doit conclure sur la sensibilité de M4B, proposer prudemment les réductions éventuelles et présenter la feuille de route M5 comme une perspective hors périmètre.

Dans ton message final, commence par le résultat scientifique principal, puis donne les chemins des rapports PDF et leurs limites éventuelles.